11 декабря 2022 г.

Условное ветвление: if, '?'

Иногда нам нужно выполнить различные действия в зависимости от условий.

Для этого мы можем использовать инструкцию `if` и условный оператор `?`, который также называют оператором «вопросительный знак».

Инструкция «if»

Инструкция `if(...)` вычисляет условие в скобках и, если результат `true`, то выполняет блок кода.

Например:

```
let year = prompt('В каком году была опубликована спецификация ECMAScript-2015?', '');

if (year == 2015) alert( 'Вы правы!' );
```

В примере выше, условие – это простая проверка на равенство (`year == 2015`), но оно может быть и гораздо более сложным.

Если мы хотим выполнить более одной инструкции, то нужно заключить блок кода в фигурные скобки:

```
if (year == 2015) {
  alert( "Правильно!" );
```

```
  alert( "Вы такой умный!" );
}
```

Мы рекомендуем использовать фигурные скобки `{}` всегда, когда вы используете инструкцию `if`, даже если выполняется только одна команда. Это улучшает читаемость кода.

Преобразование к логическому типу

Инструкция `if (…)` вычисляет выражение в скобках и преобразует результат к логическому типу.

Давайте вспомним правила преобразования типов из главы Преобразование типов:

- Число `0`, пустая строка `""`, `null`, `undefined` и `NaN` становятся `false`. Из-за этого их называют «ложными» («falsy») значениями.
- Остальные значения становятся `true`, поэтому их называют «правдивыми» («truthy»).

Таким образом, код при таком условии никогда не выполнится:

```
if (0) { // 0 is falsy
  ...
}
```

...а при таком – выполнится всегда:

```
if (1) { // 1 is truthy
  ...
}
```

Мы также можем передать заранее вычисленное в переменной логическое значение в `if`, например так:

```
let condition = (year == 2015); // преобразуется к true или false

if (condition) {
  ...
}
```

Блок «else»

Инструкция `if` может содержать необязательный блок «else» («иначе»). Он выполняется, когда условие ложно.

Например:

```
let year = prompt('В каком году была опубликована спецификация ECMAScript-2015?', '');

if (year == 2015) {
  alert( 'Да вы знаток!' );
} else {
  alert( 'А вот и неправильно!' ); // любое значение, кроме 2015
}
```

Несколько условий: «else if»

Иногда нужно проверить несколько вариантов условия. Для этого используется блок `else if`.

Например:

```
let year = prompt('В каком году была опубликована спецификация ECMAScript-2015?', '');

if (year < 2015) {
  alert( 'Это слишком рано...' );
} else if (year > 2015) {
```

```
  alert( 'Это поздновато' );
} else {
  alert( 'Верно!' );
}
```

В приведённом выше коде JavaScript сначала проверит `year < 2015` . Если это неверно, он переходит к следующему условию `year > 2015` . Если оно тоже ложно, тогда сработает последний `alert` .

Блоков `else if` может быть и больше. Присутствие блока `else` не является обязательным.

Условный оператор „?“

Иногда нам нужно определить переменную в зависимости от условия.

Например:

```
let accessAllowed;
let age = prompt('Сколько вам лет?', '');

if (age > 18) {
  accessAllowed = true;
} else {
  accessAllowed = false;
}

alert(accessAllowed);
```

Так называемый «условный» оператор «вопросительный знак» позволяет нам сделать это более коротким и простым способом.

Оператор представлен знаком вопроса `?` . Его также называют «тернарный», так как этот оператор, единственный в своём роде, имеет три аргумента.

Синтаксис:

```
let result = условие ? значение1 : значение2;
```

Сначала вычисляется `условие` : если оно истинно, тогда возвращается `значение1` , в противном случае – `значение2` .

Например:

```
let accessAllowed = (age > 18) ? true : false;
```

Технически, мы можем опустить круглые скобки вокруг `age > 18` . Оператор вопросительного знака имеет низкий приоритет, поэтому он выполняется после сравнения `>` .

Этот пример будет делать то же самое, что и предыдущий:

```
// оператор сравнения "age > 18" выполняется первым в любом случае
// (нет необходимости заключать его в скобки)
let accessAllowed = age > 18 ? true : false;
```

Но скобки делают код более простым для восприятия, поэтому мы рекомендуем их использовать.

На заметку:

В примере выше вы можете избежать использования оператора вопросительного знака `?` , т.к. сравнение само по себе уже возвращает `true/false` :

```
// то же самое
let accessAllowed = age > 18;
```

Несколько операторов „?“

Последовательность операторов вопросительного знака `?` позволяет вернуть значение, которое зависит от более чем одного условия.

Например:

```
let age = prompt('Возраст?', 18);

let message = (age < 3) ? 'Здравствуй, малыш!' :
  (age < 18) ? 'Привет!' :
  (age < 100) ? 'Здравствуйте!' :
  'Какой необычный возраст!';

alert( message );
```

Поначалу может быть сложно понять, что происходит. Но при ближайшем рассмотрении мы видим, что это обычная последовательная проверка:

1. Первый знак вопроса проверяет `age < 3`.
2. Если верно – возвращает `'Здравствуй, малыш!'`. В противном случае, проверяет выражение после двоеточия „:“, вычисляет `age < 18`.
3. Если это верно – возвращает `'Привет!'`. В противном случае, проверяет выражение после следующего двоеточия „:“, вычисляет `age < 100`.
4. Если это верно – возвращает `'Здравствуйте!'`. В противном случае, возвращает выражение после последнего двоеточия – `'Какой необычный возраст!'`.

Вот как это выглядит при использовании `if..else`:

```
if (age < 3) {
  message = 'Здравствуй, малыш!';
} else if (age < 18) {
```

```
  message = 'Привет!';
} else if (age < 100) {
  message = 'Здравствуйте!';
} else {
  message = 'Какой необычный возраст!';
}
```

Нетрадиционное использование „?“

Иногда оператор «вопросительный знак» `?` используется в качестве замены `if`:

```
let company = prompt('Какая компания создала JavaScript?', '');

(company == 'Netscape') ?
   alert('Верно!') : alert('Неправильно.');
```

В зависимости от условия `company == 'Netscape'`, будет выполнена либо первая, либо вторая часть после `?`.

Здесь мы не присваиваем результат переменной. Вместо этого мы выполняем различный код в зависимости от условия.

Не рекомендуется использовать оператор вопросительного знака таким образом.

Несмотря на то, что такая запись короче, чем эквивалентная инструкция `if`, она хуже читается.

Вот, для сравнения, тот же код, использующий `if`:

```
let company = prompt('Какая компания создала JavaScript?', '');
```

```
if (company == 'Netscape') {
  alert('Верно!');
} else {
  alert('Неправильно.');
}
```

При чтении глаза сканируют код по вертикали. Блоки кода, занимающие несколько строк, воспринимаются гораздо легче, чем длинный горизонтальный набор инструкций.

Смысл оператора «вопросительный знак» `?` – вернуть то или иное значение, в зависимости от условия. Пожалуйста, используйте его именно для этого. Когда вам нужно выполнить разные ветви кода – используйте `if`.

Задачи

if (строка с нулём)

важность: 5

Выведется ли `alert`?

```
if ("0") {
  alert( 'Привет' );
}
```

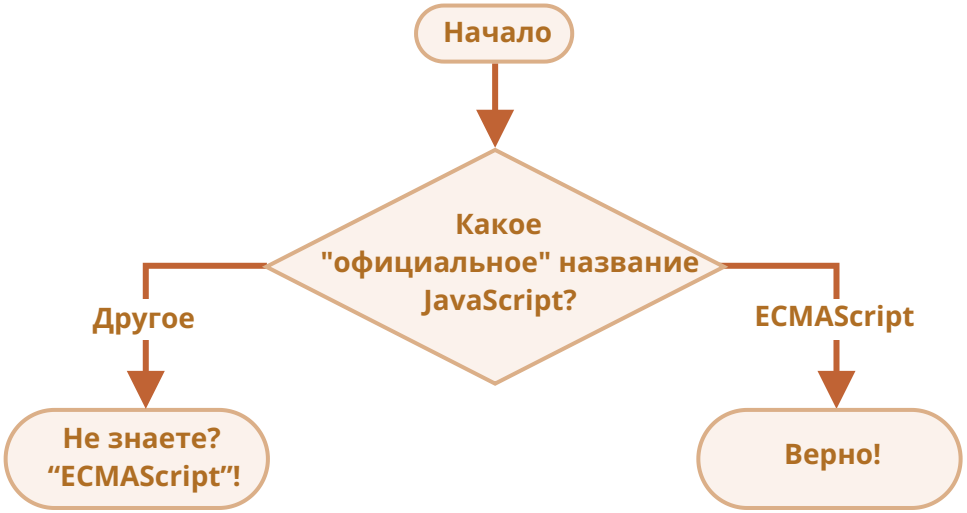
решение

Название JavaScript

важность: 2

Используя конструкцию `if..else`, напишите код, который будет спрашивать: „Какое «официальное» название JavaScript?“

Если пользователь вводит «ECMAScript», то показать: «Верно!», в противном случае – отобразить: «Не знаете? ECMAScript!»



Демо в новом окне

решение

Покажите знак числа

важность: 2

Используя конструкцию `if..else`, напишите код, который получает число через `prompt`, а затем выводит в `alert`:

- `1`, если значение больше нуля,
- `-1`, если значение меньше нуля,
- `0`, если значение равно нулю.

Предполагается, что пользователь вводит только числа.

Демо в новом окне

решение

Перепишите 'if' в '?'

важность: 5

Перепишите конструкцию `if` с использованием условного оператора `'?'`:

```
let result;

if (a + b < 4) {
  result = 'Мало';
} else {
  result = 'Много';
}
```

решение

Перепишите 'if..else' в '?'

важность: 5

Перепишите `if..else` с использованием нескольких операторов `'?'`.

Для читаемости рекомендуется разбить код на несколько строк.

```
let message;

if (login == 'Сотрудник') {
  message = 'Привет';
} else if (login == 'Директор') {
```

```
  message = 'Здравствуйте';
} else if (login == '') {
  message = 'Нет логина';
} else {
  message = '';
}
```

решение

Предыдущий урок

Следующий урок

Поделиться

Карта учебника

Проводим курсы по JavaScript и фреймворкам.

Комментарии

- Если вам кажется, что в статье что-то не так - вместо комментария напишите на GitHub.
- Для одной строки кода используйте тег `<code>`, для нескольких строк кода — тег `<pre>`, если больше 10 строк — ссылку на песочницу (plnkr, JSBin, codepen...)
- Если что-то непонятно в статье — пишите, что именно и с какого места.

© 2007—2023 Илья Канторо проектесвязаться с намипользовательское соглашение политика конфиденциальности